

***norme belge
enregistrée***

NBN EN 1436+A1

3e éd., novembre 2008

Indice de classement: B 63

**Produits de marquage routier - Performances des marquages routiers
pour les usagers de la route**

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker

Road marking materials - Road marking performance for road users

Autorisation de publication: 26 novembre 2008

Remplace NBN EN 1436 (2007).

La présente norme européenne EN 1436+A1:2008 a le statut d'une norme belge.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français).

Geregistreeerde Belgische norm

NBN EN 1436+A1

3e uitg., november 2008

Normklasse: B 63

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoefte van de weggebruiker

Produits de marquage routier - Performances des marquages routiers pour les usagers de la route

Road marking materials - Road marking performance for road users

Toelating tot publicatie: 26 november 2008

Vervangt NBN EN 1436 (2007).

Deze Europese norm EN 1436+A1:2008 heeft de status van een Belgische norm.

Deze Europese norm bestaat in drie officiële versies (Duits, Engels, Frans).

Version Française

Produits de marquage routier - Performances des marquages routiers pour les usagers de la route

Straßenmarkierungsmaterialien - Anforderungen an
Markierungen auf Straßen

Road marking materials - Road marking performance for
road users

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 21 juin 2007 et comprend l'amendement 1 adopté par le CEN le 14 août 2008.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Centre de Gestion: rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles

Sommaire

Page

Avant-propos	3
Introduction	4
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	5
4 Exigences	6
Annexe A (normative) Méthode de mesurage du coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd	12
A.1 Introduction	12
A.2 Conformité spectrale	13
A.3 Conditions normalisées de mesurage de l'équipement de mesure	13
A.4 Applications pratiques des équipements de mesure	14
A.5 Calibrage de l'équipement de mesure	15
A.6 Incertitude de mesure	15
Annexe B (normative) Méthode de mesurage du coefficient de luminance rétro réfléchée R_L	16
B.1 Introduction	16
B.2 Conformité spectrale de l'équipement de mesure	17
B.3 Conditions normalisées de mesurage de l'équipement de mesure	17
B.4 Applications pratiques de l'équipement de mesure	18
B.5 Calibrage de l'équipement de mesure	18
B.6 Conditions d'humidité	19
B.7 Conditions de pluviosité	19
B.8 Incertitude de mesure	20
Annexe C (normative) Méthode de mesurage du facteur de luminance β et des coordonnées de chromaticité x et y	21
C.1 Conditions normalisées de mesurage	21
C.2 Équipement de mesure	21
C.3 Incertitude de mesure	21
Annexe D (normative) Méthode de mesurage de l'adhérence	22
D.1 Principe de l'essai	22
D.2 Description du testeur d'adhérence	22
D.3 Entretien du patin en caoutchouc	22
D.4 Réglage de la longueur de glissement	23
D.5 Mesure de la valeur SRT	23
D.6 Correction relative à la température	24
D.7 Incertitude de mesure	24
Bibliographie	25

Avant-propos

Le présent document (EN 1436:2007+A1:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 226 «Équipements de la route», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2009.

Le présent document inclut l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-08-14.

Le présent document remplace  l'EN 1436:2007 .

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par des repères  .

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Introduction

Les marquages routiers constituent, avec les plots, des moyens de signalisation horizontale.

Les marquages routiers comprennent les marquages longitudinaux, les flèches, les marquages transversaux, les messages et les symboles sur la surface de la route, etc.

Les marquages routiers peuvent être obtenus par l'application de peinture, d'enduits à chaud ou à froid, ou par l'application de bandes ou symboles préformés, ou encore par tout autre moyen.

La plupart des marquages routiers sont de couleur blanche ou jaune ; d'autres couleurs sont utilisées dans certains cas.

Les marquages routiers peuvent être permanents ou temporaires. La durée de vie fonctionnelle des marquages routiers temporaires est limitée à la durée des travaux routiers. Pour des raisons de sécurité, la durée de vie fonctionnelle des marquages permanents doit en revanche être aussi longue que possible.

Les marquages routiers peuvent être appliqués avec ou sans adjonction de microbilles de verre. La présence de microbilles de verre permet la rétro réflexion du marquage lorsqu'il est éclairé par des projecteurs de véhicules.

La rétro réflexion d'un marquage par temps humide ou par temps pluvieux peut également être renforcée en lui conférant des propriétés spéciales. Ces propriétés peuvent être conférées par une texture superficielle (comme dans le cas de marquages structurés), la présence de grosses billes de verre ou d'autres matériaux. Lorsqu'une macrotexture superficielle existe, le passage des roues peut provoquer des effets acoustiques ou vibratoires.

Pour un emplacement particulier du marquage routier, la valeur d'un paramètre dépend de l'état de surface du marquage qui subit l'influence des conditions locales, de la saison, des conditions de trafic, du climat et d'autres facteurs. Il convient de tenir compte du fait que la valeur mesurée à un moment donné ne correspond pas nécessairement à la moyenne ou à la valeur «type» de ce marquage routier.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne définit les performances, pour les usagers de la route, des marquages routiers blancs et jaunes quant à leur réflexion à la lumière du jour ou sous un éclairage public, à leur rétro réflexion lorsque éclairés par des projecteurs automobiles, à leur couleur et à leur adhérence.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050-845:1987 ¹⁾, *Vocabulaire électrotechnique international — Chapitre 845 : Éclairage*.

ISO 48, *Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC)*.

ISO 4662, *Caoutchouc — Détermination de la résilience de rebondissement des vulcanisats*.

ISO 10526 ^{A1}, *Illuminants colorimétriques normalisés CIE*.

1) La publication CEI 17.4, *Vocabulaire électrotechnique international*, est identique à la CEI 60050-845.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEI 60050-845:1987 ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

coefficient de luminance sous éclairage diffus (d'une surface de marquage routier) Q_d ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)

rapport de la luminance d'une surface de marquage routier dans la direction donnée par l'éclairage de cette surface

3.2

facteur de luminance (d'une surface de marquage routier, dans une direction donnée et sous certaines conditions d'éclairage) β (unité : 1)

rapport de la luminance d'une surface de marquage routier dans la direction donnée à celle d'un diffuseur parfait par réflexion éclairé de la même manière.

NOTE Cette définition a été légèrement modifiée par rapport à celle de la CEI 60050-845.

3.3

coefficient de luminance rétro réfléchie (d'une surface de marquage routier) R_L ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)

quotient de la luminance L de la surface du marquage routier dans la direction d'observation divisée par l'éclairage $E_{\perp}$ au niveau de la surface mesuré perpendiculairement à la direction de la lumière incidente

3.4

valeur SRT (d'un marquage routier)

qualité d'adhérence qu'offre une surface routière humide, mesurée par le frottement à faible vitesse d'un patin en caoutchouc sur cette zone. On utilise l'abréviation SRT

3.5

durée de vie fonctionnelle (d'un marquage routier)

période durant laquelle le marquage routier répond à toutes les exigences de performance des classes fixées initialement par l'autorité routière responsable

3.6

marquage routier structuré (dans le sens où il ne permet pas de mesurer le facteur de luminance β et/ou la valeur SRT)

marquage routier ayant une surface structurée qui ne présente pas de zones de marquage routier de dimensions régulières et planes. Cela peut être dû à la formation de motifs, de profils, d'une texture irrégulière ou d'autres caractéristiques

NOTE 1 Certains instruments disponibles dans le commerce permettent de mesurer le facteur de luminance β sur des surfaces quasiment planes d'un diamètre minimal de 10 mm sur le sommet de la structure ou d'une taille légèrement supérieure pour les surfaces situées plus profondément dans la structure afin de permettre le contact des instruments. Ces zones peuvent s'incurver avec un rayon de courbure minimal de 50 mm.

NOTE 2 Pour que le patin qui mesure la valeur SRT ait suffisamment d'espace pour osciller librement, il faut des zones quasiment plates, d'une largeur au moins égale à celle du patin ($76,2 \pm 0,5$) mm et d'une longueur au moins égale à la longueur de glissement du patin (126 ± 1) mm à la surface de la structure ou légèrement plus longues pour les zones situées plus profondément dans la structure. Ces zones peuvent être traversées par des espacements qui n'occupent pas plus de 75 % de la surface totale et ont une largeur maximale de 5 mm. Elles peuvent comporter des arêtes ou des bords de 1,2 mm de hauteur maximum.

3.7

marquages routiers de type I et de type II

les marquages routiers de type II possèdent des propriétés spécifiques destinées à améliorer la rétro réflexion dans des conditions de temps humide ou pluvieux ; les marquages routiers de type I ne possèdent pas nécessairement de telles propriétés

4 Exigences

4.1 Généralités

Les exigences spécifiées concernent les performances des marquages routiers pendant leur durée de vie fonctionnelle. Ces exigences s'expriment par plusieurs paramètres, représentant différents aspects des performances des marquages routiers et, pour certaines d'entre elles, en termes de classes de performances croissantes.

NOTE 1 La durée de vie fonctionnelle dépend du niveau de durabilité du marquage, du fait qu'il subisse plus ou moins l'action du trafic (différente selon qu'il s'agit de symboles sur la chaussée ou de lignes de rive continues, par exemple), de la densité du trafic, de la rugosité superficielle du revêtement routier et de divers aspects relatifs aux conditions locales tels que l'utilisation de pneus cloutés dans certains pays, par exemple.

NOTE 2 La subdivision en classes permet d'attribuer des priorités différentes aux différents aspects des performances des marquages routiers, en fonction de circonstances particulières.

Deux paramètres ou plus ne peuvent pas toujours atteindre simultanément des classes de hautes performances. À titre d'exemple, un marquage routier peut comprendre des billes de verre de saupoudrage ou des granulats antidérapants de saupoudrage, dont l'objectif est d'atteindre des classes élevées de rétro réflexion (R_L) ou d'adhérence (SRT). Il est généralement impossible d'atteindre simultanément des classes élevées de rétro réflexion et d'adhérence.

De plus, le choix des classes de performance implique un compromis entre les besoins des conducteurs et le coût de la performance. Les besoins des conducteurs ont été étudiés dans l'Action COST 331, intitulée «Exigences pour les marquages routiers horizontaux».

En ce qui concerne l'adhérence, l'accent est parfois mis sur les marquages routiers qui occupent un pourcentage important des zones de circulation, tels que les zébrures, les flèches, les marquages transversaux, les messages et les symboles.

Par conséquent, il convient de fixer le choix des classes de performance dans un cahier des charges national ou d'autres prescriptions nationales après avoir dûment considéré tous les aspects.

Dans certains pays, il est impossible de maintenir les classes de performance des marquages routiers pendant une période limitée de l'année durant laquelle existe une forte probabilité de réduction des performances du marquage routier en raison de la présence d'eau, de poussière, de boue, etc.

4.2 Réflexion à la lumière du jour ou sous un éclairage public

4.2.1 Généralités

La réflexion à la lumière du jour ou sous un éclairage public se mesure :

- soit par le coefficient de luminance sous éclairage diffus Q_d , mesuré conformément à l'Annexe A et exprimé en $\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$;
- soit par le facteur de luminance β mesuré conformément à l'Annexe C.

NOTE Les deux paramètres mentionnés ci-dessus mesurent la brillance du marquage routier telle qu'elle est perçue dans des conditions typiques ou moyennes d'éclairement de jour ou sous un éclairage public. La principale différence réside dans les distances d'observation qui, pour le coefficient de luminance sous éclairage diffus Q_d , correspond à une distance d'observation assez importante et, pour le facteur de luminance β , à une distance d'observation proche.

Pour certains marquages routiers structurés, la valeur mesurée du facteur de luminance β n'est pas fiable (voir 3.6). Pour évaluer la visibilité en plein jour ou sous un éclairage public de ces marquages routiers, le mesurage du Q_d peut être la méthode d'essai la plus appropriée.

4.2.2 Coefficient de luminance sous éclairage diffus Q_d

Le coefficient de luminance sous éclairage diffus Q_d doit être conforme au Tableau 1 pour les marquages routiers par temps sec.

Tableau 1 — Classes de Qd pour les marquages routiers par temps sec

Couleur du marquage routier	Type de revêtement routier	Classe	Valeur minimale du coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd en mcd·m ⁻² ·lx ⁻¹
Blanc	Asphalte	Q0	Performance non déterminée
		Q2	Qd ≥ 100
		Q3	Qd ≥ 130
		Q4	Qd ≥ 160
	Béton	Q0	Performance non déterminée
		Q3	Qd ≥ 130
		Q4	Qd ≥ 160
		Q5	Qd ≥ 200
Jaune		Q0	Performance non déterminée
		Q1	Qd ≥ 80
		Q2	Qd ≥ 100
		Q3	Qd ≥ 130
La classe Q0 s'applique lorsque la visibilité en plein jour est obtenue au travers de la valeur du facteur de luminance β (voir 4.2.3).			

4.2.3 Facteur de luminance β

Le facteur de luminance β doit être conforme au Tableau 2 pour les marquages routiers par temps sec.

Tableau 2 — Classes du facteur de luminance β pour les marquages routiers par temps sec

Couleur du marquage routier	Type de revêtement routier	Classe	Valeur minimale du facteur de luminance β
Blanc	Asphalte	B0	Performance non déterminée
		B2	$\beta \geq 0,30$
		B3	$\beta \geq 0,40$
		B4	$\beta \geq 0,50$
		B5	$\beta \geq 0,60$
	Béton	B0	Performance non déterminée
		B3	$\beta \geq 0,40$
		B4	$\beta \geq 0,50$
		B5	$\beta \geq 0,60$
Jaune		B0	Performance non déterminée
		B1	$\beta \geq 0,20$
		B2	$\beta \geq 0,30$
		B3	$\beta \geq 0,40$
La classe B0 s'applique lorsque la visibilité de jour est obtenue au travers de la valeur du coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd (voir 4.2.2).			

4.3 Rétroreflexion sous l'éclairage des projecteurs de véhicules

Pour le mesurage de la réflexion sous l'éclairage des projecteurs automobiles, il convient d'utiliser le coefficient de luminance rétrorefléchie R_L . Il doit être mesuré conformément à l'Annexe B et exprimé en $\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$.

Les marquages routiers par temps sec doivent être conformes au Tableau 3, au Tableau 4 par temps humide et au Tableau 5 par temps de pluie.

NOTE Le coefficient de luminance rétrorefléchie représente la brillance d'un marquage routier telle qu'elle est perçue par les conducteurs de véhicules sous l'éclairage de leurs propres projecteurs.

Tableau 3 — Classes de R_L pour les marquages routiers par temps sec

Type et couleur du marquage routier		Classe	Valeur minimale du coefficient de luminance rétroréfléchie R_L en $\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$
Permanent	Blanc	R0	Performance non déterminée
		R2	$R_L \geq 100$
		R3	$R_L \geq 150$
		R4	$R_L \geq 200$
		R5	$R_L \geq 300$
	Jaune	R0	Performance non déterminée
		R1	$R_L \geq 80$
		R3	$R_L \geq 150$
		R4	$R_L \geq 200$
Temporaire		R0	Performance non déterminée
		R3	$R_L \geq 150$
		R5	$R_L \geq 300$
La classe R0 s'applique lorsque la visibilité des marquages routiers est obtenue sans l'aide de la rétroréflexion sous l'éclairage des projecteurs de véhicules.			



Tableau 4 — Classes de R_L pour le marquage routier par temps humide

Conditions d'humidité	Classe	Valeur minimale du coefficient de luminance rétrorefléchie R_L en $\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$
Telles qu'obtenues 1 min après avoir inondé la surface avec de l'eau conformément à B.6.	RW0	Performance non déterminée
	RW1	$R_L \geq 25$
	RW2	$R_L \geq 35$
	RW3	$R_L \geq 50$
	RW4	$R_L \geq 75$
	RW5	$R_L \geq 100$
	RW6	$R_L \geq 150$
La classe RW0 s'applique aux situations où ce type de rétroreflexion n'est pas exigé pour des raisons économiques ou technologiques.		

Tableau 5 — Classes de R_L pour le marquage routier par temps de pluie

Conditions de pluviosité	Classe	Valeur minimale du coefficient minimal de luminance rétroréfléchie R_L en $\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$
Telles qu'obtenues après une exposition d'au moins 5 min conformément à B.7 pendant une chute de pluie uniforme de 20 mm/h.	RR0	Performance non déterminée
	RR1	$R_L \geq 25$
	RR2	$R_L \geq 35$
	RR3	$R_L \geq 50$
	RR4	$R_L \geq 75$
	RR5	$R_L \geq 100$
	RR6	$R_L \geq 150$
La classe RR0 s'applique aux situations où ce type de rétroréflexion n'est pas exigé pour des raisons économiques ou technologiques.		

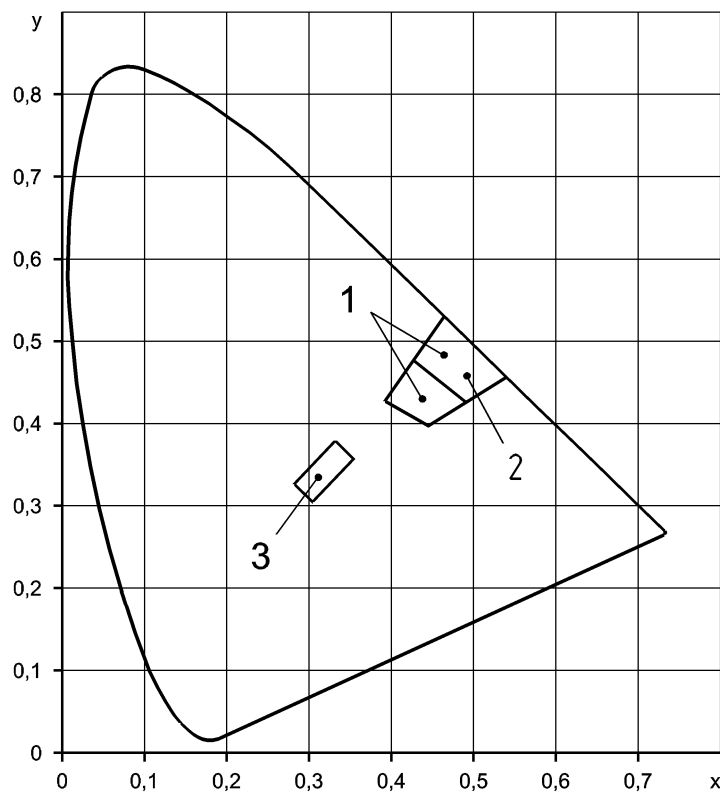
A1

4.4 Couleur

Pour les marquages routiers par temps sec, les coordonnées de chromaticité x et y , mesurées selon l'Annexe C, doivent se trouver à l'intérieur des zones définies par les sommets indiqués dans le Tableau 6 et représentés sur la Figure 1.

Tableau 6 — Sommets des zones de chromaticité pour les marquages routiers blancs et jaunes

Sommet n°		1	2	3	4
Marquages routiers blancs	x	0,355	0,305	0,285	0,335
	y	0,355	0,305	0,325	0,375
Marquages routiers jaunes de classe Y1	x	0,443	0,545	0,465	0,389
	y	0,399	0,455	0,535	0,431
Marquages routiers jaunes de classe Y2	x	0,494	0,545	0,465	0,427
	y	0,427	0,455	0,535	0,483
Les marquages routiers jaunes des classes Y1 et Y2 sont respectivement prévus pour les marquages permanents et temporaires.					



Légende

- 1 Jaune, classe Y1
- 2 Jaune, classe Y2
- 3 Blanc

Figure 1 — Zones de chromaticité des marquages routiers blancs et jaunes dans le diagramme de chromaticité CIE

4.5 Adhérence

L'adhérence doit être mesurée par la méthode décrite à l'Annexe D. Cet essai est valable pour les marquages routiers plats et les marquages routiers peu rugueux. Les marquages routiers très rugueux ou les marquages structurés (voir 3.6) peuvent être inadaptés au mesurage de l'adhérence par cette méthode. D'autres méthodes de mesurage peuvent être utilisées à condition qu'elles simulent l'action d'un pneu sur une chaussée humide et qu'il existe une corrélation avec la méthode décrite à l'Annexe D.

Tableau 7 — Classes d'adhérence

Classe	Valeur minimale de SRT
S0	Performance non déterminée
S1	SRT ≥ 45
S2	SRT ≥ 50
S3	SRT ≥ 55
S4	SRT ≥ 60
S5	SRT ≥ 65
La classe S0 est employée lorsque la valeur SRT ne peut pas être mesurée.	

NOTE 1 Le rapport «Expérience internationale de comparaison et d'harmonisation des mesures de glissance et de texture» de l'AIPCR — 01.04T — 1995 fournit des informations sur les différents équipements et méthodes d'essai d'adhérence ainsi que sur leur répétabilité et leur corrélation avec la valeur SRT.

 texte supprimé 

NOTE 2 Lorsque des inspections *in situ* sont demandées (en tenant compte de leur haut degré d'incertitude), il existe d'autres équipements plus pratiques et plus sûrs que le testeur d'adhérence.

Annexe A

(normative)

Méthode de mesurage du coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd

A.1 Introduction

L'équipement de mesure du coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd d'une zone de marquage routier est composé d'un système d'éclairage, d'un photomètre et d'un dispositif permettant de définir un plan de référence horizontal avec un centre de référence.

Les mesurages en laboratoire servent à déterminer les valeurs Qd des échantillons qui doivent être utilisés pour calibrer ou tester l'équipement sur site. Le plan de référence et le centre de référence sont définis au moyen d'un porte-échantillon et d'une procédure d'alignement.

L'éclairage diffus peut être produit par une sphère photométrique. Une source lumineuse est montée dans la sphère de telle façon que l'éclairage direct tombe uniquement sur la moitié inférieure de la sphère. Par réflexion et inter-réflexion, la moitié supérieure de la sphère présente alors une luminance à peu près uniforme. Le plan de référence est le plan horizontal qui passe par le centre de la sphère et le centre de référence est le centre de la sphère.

Dans certains cas, des échantillons de 20 cm peuvent suffire. Les échantillons employés pour étalonner, calibrer ou tester les instruments portables doivent avoir une longueur minimale de 40 cm, alors que les échantillons employés pour étalonner, calibrer et tester les instruments montés sur véhicule doivent être plus longs. Pour certains marquages routiers profilés, il est nécessaire d'employer des échantillons relativement plus longs. La largeur pratique des échantillons est souvent de 20 cm.

Pour faciliter les manipulations, il convient que l'échantillon soit posé sur un support et qu'il présente une surface de marquage routier exempte de déformation. L'échantillon peut soit être posé directement sur ce support, soit prélevé sur une route puis collé sur le support.

Les instruments portables sont destinés à mesurer les valeurs Qd des marquages routiers directement sur la chaussée, mais peuvent aussi être utilisés pour mesurer les valeurs Qd de produits de marquage routier disposés sur des plaques échantillons avant leur application sur la chaussée.

Un instrument portable intègre le photomètre et le système d'éclairage. Pour un instrument à visée fixe, le plan de référence et le centre de référence sont définis par les pieds de l'instrument. Pour un instrument à visée réglable, le plan de référence et le centre de référence sont définis par une procédure de visée.

Lorsqu'un marquage routier structuré est mesuré à l'aide d'un instrument portable, il est nécessaire de déterminer si l'instrument en question est capable de mesurer le marquage avec la hauteur réelle des structures et les espacements réels entre ces structures. La valeur Qd est définie comme étant la moyenne d'un certain nombre de valeurs relevées chacune après avoir déplacé l'instrument le long du marquage, l'ensemble des déplacements devant couvrir un ou plusieurs espacements entre structures.

Les instruments montés sur véhicule servent à mesurer les valeurs Qd des marquages routiers à des vitesses de circulation normales et peuvent être utilisés pour des portions de route plus longues que les instruments portables, mais également lorsque l'utilisation d'instruments portables requiert d'extrêmes précautions, notamment sur autoroutes.

En principe, il convient que les instruments montés sur véhicule satisfassent aux mêmes exigences que les instruments portables et qu'ils s'adaptent aux mouvements du véhicule et aux variations d'éclairage de la lumière du jour. Toutefois, la vitesse peut rendre le mesurage plus difficile, ce qui peut nécessiter des compromis vis à vis des exigences ou engendrer une dispersion supplémentaire des valeurs mesurées.

NOTE À l'heure actuelle, les équipements montés sur véhicule utilisent la lumière du jour qui, sous un ciel très nuageux et avec une vue raisonnablement dégagée vers l'horizon, peut s'apparenter à un éclairage diffus. Du fait des variations de la lumière naturelle, il convient de mesurer simultanément la luminance et l'éclairement. Des conditions d'éclairement naturel appropriées ne sont pas fréquemment rencontrées.

Les instruments portables et ceux montés sur un véhicule doivent être étalonnés, entretenus et utilisés conformément aux instructions fournies par le fabricant.

A.2 Conformité spectrale

Le photomètre doit avoir une réponse spectrale conforme à la distribution $V(\lambda)$ et l'éclairage doit avoir une émission spectrale conforme à l'illuminant normalisé D65 tel que défini dans l'ISO 10526 A1.

NOTE 1 Pour connaître la correction $V(\lambda)$ des luminancemètres, voir la publication CIE 69 [2].

Toutefois, l'utilisation d'illuminants ayant des distributions spectrales différentes est autorisée si la réponse spectrale du photomètre est modifiée de manière à ce que la réponse spectrale globale de l'éclairage et de la mesure soit correcte.

NOTE 2 Le spectre d'émission de la source lumineuse elle-même ne doit être correcte que dans le cas de la fluorescence.

Les instruments portables doivent avoir une réponse spectrale globale qui assure un mesurage correct au moins pour les marquages routiers blancs et jaunes.

La réponse spectrale globale peut être évaluée au moyen d'un étalon réfléchissant blanc (spectralement neutre) ou d'un échantillon de marquage routier blanc et d'un ensemble de filtres d'absorption passe-haut produisant des couleurs allant du jaune clair au jaune foncé.

Le rapport entre les valeurs Q_d obtenues à l'aide d'un filtre jaune monté devant le photomètre et les valeurs obtenues sans filtre doit être compris dans un intervalle de $\pm 5 \%$ par rapport au facteur de transmission lumineuse d'un tel filtre éclairé par un illuminant normalisé D65. Le filtre doit être inséré à un endroit où il n'a pas d'incidence sur l'éclairement de l'étalon réfléchissant blanc ou l'échantillon de marquage routier.

Des filtres de couleurs différentes peuvent être ajoutés pour évaluer la capacité d'un instrument à mesurer des marquages routiers ayant ces couleurs.

A.3 Conditions normalisées de mesurage de l'équipement de mesure

Le photomètre mesure une zone du plan de référence située à proximité du centre de référence. Le système d'éclairage illumine une zone du plan de référence, située elle aussi à proximité du centre de référence.

Les zones sont disposées conformément à la méthode A si la zone éclairée contient la zone mesurée et conformément à la méthode B si la zone mesurée contient la zone éclairée. La surface mesurée, définie comme la surface de la plus petite des deux zones, doit être de 50 cm^2 au minimum.

La direction d'observation est la direction centrale de tous les rayons émis par la zone mesurée vers le photomètre et conduisant à la détection. L'angle d'observation, symbolisé par α , est l'angle formé par la direction d'observation et le plan de référence.

Dans les conditions normalisées de mesurage, l'angle d'observation α doit être de $2,29^\circ \pm 0,05^\circ$ et l'ouverture angulaire totale des directions de mesure ne doit pas dépasser $0,33^\circ$.

NOTE 1 Les conditions normalisées de mesurage sont destinées à simuler une distance d'observation de 30 m pour le conducteur d'une voiture de tourisme dont les yeux se situent à une hauteur de 1,20 m au-dessus de la route, sous un éclairage naturel diffus de jour ou sous un éclairage public.

NOTE 2 Pour certains instruments, les directions de mesurage peuvent être évaluées en introduisant une lumière uniforme dans le système optique du photomètre et en observant le faisceau transmis. Il est impératif de consulter le fabricant de l'instrument et de suivre ses instructions pour introduire une lumière dans le système optique.

L'éclairage diffus est obtenu avec un système d'éclairage produisant une surface de luminance constante. Il peut s'agir d'une ouverture dans une sphère photométrique éclairée ou d'un autre dispositif.

Lorsqu'une sphère photométrique est utilisée, l'éclairage doit couvrir toute la surface intérieure de la sphère située au-dessus de l'ouverture, avec un degré d'uniformité tel que le rapport entre la luminance la plus faible et la luminance la plus élevée de la surface intérieure de la sphère soit au moins de 0,8, lorsqu'il est mesuré selon des directions passant par le centre de l'ouverture avec un champ de mesure circulaire d'un diamètre égal à 0,1 fois le diamètre de la sphère.

Lorsque la hauteur de la portion restante de la sphère, une fois l'ouverture réalisée, est au moins égale à 0,8 fois le diamètre de la sphère, aucune autre mesure n'est requise pour s'assurer de l'uniformité de la luminance.

Lorsque la hauteur de la portion restante de la sphère est inférieure à la valeur définie ci-dessus, ou lorsque la sphère est approximée par d'autres formes, le rapport entre la luminance la plus basse et la luminance la plus élevée des surfaces intérieures doit être au moins de 0,8, lorsqu'elles sont mesurées à travers l'ouverture dans des directions et à des endroits différents. L'essai doit être réalisé avec l'ouverture totalement libre, puis doit être répété en recouvrant l'ouverture d'une surface réfléchissante blanche, à finition mate, avec des orifices suffisamment larges pour permettre les mesures.

La surface de luminance constante doit être proche de la surface du marquage routier afin d'obtenir une sensibilité adaptée à la réflexion de la surface. Celle-ci peut être évaluée en mesurant des marquages routiers ayant un faible niveau de texture superficielle. Les valeurs de biais types doivent être indiquées par le fabricant.

A.4 Applications pratiques des équipements de mesure

L'équipement doit avoir une sensibilité et une étendue de mesure suffisantes pour prendre en compte les valeurs Q_d attendues en usage, généralement comprise entre 1 et la valeur maximale d'environ $318 \text{ mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$ ($1\,000/\pi$). Sur cette étendue, la linéarité des valeurs Q_d doit être adaptée à l'usage prévu.

La sensibilité, l'étendue et la linéarité des instruments portables peuvent être évaluées au moyen d'échantillons adaptés.

L'équipement doit être capable de supporter les conditions d'utilisation prévues, comme la lumière parasite provenant de l'extérieur.

Les instruments portables sont utilisés en plein jour et doivent être construits de manière à ce que, dans ces conditions, les mesures ne soient pas affectées par la lumière ambiante. Certains instruments peuvent, si nécessaire, informer l'utilisateur par des avertissements ou des messages d'erreur.

Les écarts imputables à la lumière parasite provenant de la lumière du jour peuvent être évalués par la réalisation de mesures en plein jour en comparant les valeurs obtenues sans recouvrir l'instrument à celles obtenues en recouvrant l'appareil d'un tissu noir ou autre dispositif.

Les instruments portables peuvent être inclinés et déplacés dans le sens vertical par rapport à la surface du marquage routier en raison de la texture et de la courbure de ces marquages, de particules présentes sur la surface et de la structure des marquages routiers structurés.

En ce qui concerne les instruments à visée fixe, la sensibilité aux inclinaisons et aux déplacements doit être évaluée en modifiant la hauteur H de l'instrument parallèlement à l'échantillon de marquage routier et en déplaçant simultanément l'échantillon dans le sens horizontal de manière à ce que la zone mesurée couvre le même emplacement sur la surface de l'échantillon. Pour la méthode A, le mouvement de l'échantillon est le suivant : $H/\sin 2,29^\circ = 25 \times H$; pour la méthode B, l'échantillon n'a pas à être déplacé.

En cas d'utilisation d'une surface non brillante, la valeur Q_d mesurée ne doit pas varier de plus de $\pm 10 \%$, lorsque la hauteur passe de «0 mm» à – 1 mm, 1 mm et 2 mm.

Les instruments à visée réglable doivent satisfaire aux mêmes exigences, mais la vérification doit être faite en tenant compte de la conception des instruments.

D'autres hauteurs peuvent être ajoutées afin de démontrer la capacité d'un instrument à mesurer les marquages routiers extrêmement rugueux, notamment les marquages routiers structurés.

NOTE Lorsqu'un instrument peut fonctionner à une hauteur H , il peut mesurer des marquages routiers structurés dont la hauteur des structures n'excède pas H ou dont les écartements entre structures n'excèdent pas $25 \times H$.

A.5 Calibrage de l'équipement de mesure

Pour un mesurage en laboratoire sur des panneaux de marquage routier placés dans une sphère photométrique, un calibrage direct est obtenu en plaçant le photomètre au centre de référence, en le dirigeant vers la partie supérieure de la sphère et en réglant l'affichage du photomètre à la valeur de $1\,000/\pi = \text{environ } 318 \text{ mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$. Le photomètre peut alors être utilisé pour mesurer les valeurs Qd des plaques de marquage routier directement en $\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$.

Le calibrage direct convient lorsque la luminance de la partie supérieure de la sphère est parfaitement constante. Par ailleurs, il peut être préférable d'utiliser un calibrage indirect par le biais d'un échantillon étalon de valeur Qd connue, mesurée par un étalonnage direct ou toute autre technique d'étalonnage raccordable. L'«échantillon» peut être un miroir incurvé ou un autre système optique qui permet d'observer la partie supérieure de la sphère.

Un instrument portable doit être calibré au moyen d'un échantillon étalon identifiable de valeur Qd connue. Un étalonnage indépendant de l'échantillon étalon doit être possible. Un étalon de transfert peut être utilisé pour les essais de routine et de calibrage afin d'éviter une manipulation trop fréquente de l'étalon sur la route.

A.6 Incertitude de mesure

NOTE 1 Le concept d'«incertitude de mesure» est un concept englobant à la fois la justesse (ou biais) et la fidélité (répétabilité ou reproductibilité).

Certains niveaux de justesse peuvent être garantis indirectement par l'utilisation d'un équipement de mesure conforme aux paragraphes A.2 à A.5 pour une utilisation limitée à la plage d'applicabilité de l'équipement particulier. La fidélité peut être déterminée par des moyens conventionnels conformément aux définitions.

NOTE 2 Idéalement, la justesse pourrait être déterminée au moyen de plaques de marquage routier ayant des valeurs de référence acceptées, mesurées en laboratoire. Cependant, les mesurages en laboratoire ne sont pas suffisamment développés à l'heure actuelle.

Par conséquent, l'incertitude de mesure peut être traitée en suivant les étapes suivantes :

- calibrage, voir A.5 ;
- capacité à répondre aux conditions pratiques, y compris l'applicabilité pour les marquages structurés, voir A.4 ;
- conformité aux conditions normalisées de mesurage, voir A.3 ;
- conformité spectrale y compris applicabilité en termes de couleurs des marquages routiers, voir A.2 ;
- fidélité (répétabilité et reproductibilité).

Les fournisseurs/fabricants d'équipement de mesure doivent rendre compte de chacune de ces étapes de manière à ce que la plage d'applicabilité et l'incertitude de mesure dans cette plage puissent être traitées :

- l'incertitude d'étalonnage doit être spécifiée par traçabilité ou référence à un étalon ayant une valeur de référence acceptée ;
- des instructions doivent être disponibles quant à l'utilisation de l'équipement dans des conditions pratiques, en particulier pour une utilisation sur des marquages routiers structurés ;
- ces étapes, et d'autres, doivent dans la mesure du possible faire l'objet de rapports d'essai indépendants.

Annexe B

(normative)

Méthode de mesurage du coefficient de luminance rétroréfléchie R_L

B.1 Introduction

L'équipement de mesure du coefficient de luminance rétroréfléchie R_L d'une zone de marquage routier comprend un système d'éclairage, un photomètre et un dispositif permettant de définir un plan horizontal de référence avec un centre de référence.

Les mesurages en laboratoire servent à établir les valeurs R_L des échantillons qui doivent être utilisés pour tester ou calibrer l'équipement *in situ*. Le plan de référence et le centre de référence sont définis au moyen d'un porte-échantillon et d'une procédure d'alignement.

Dans certains cas, des échantillons de 20 cm peuvent suffire. Les échantillons employés pour calibrer ou tester les instruments portables doivent avoir une longueur minimale de 40 cm, alors que les échantillons utilisés pour calibrer ou tester les instruments montés sur véhicule doivent être plus longs. Pour certains marquages routiers structurés, il est nécessaire d'employer des échantillons relativement plus longs. La largeur pratique des échantillons est souvent de 20 cm.

Pour faciliter les manipulations, il convient que l'échantillon soit posé sur un support et qu'il présente une surface de marquage routier exempte de déformation. L'échantillon peut soit être posé directement sur le support, soit être prélevé sur une route puis collé sur le support.

Les instruments portables sont destinés à mesurer les valeurs R_L des marquages routiers sur la chaussée, mais ils peuvent aussi être utilisés pour mesurer les valeurs R_L de produits de marquage routier sur des plaques échantillons avant leur application sur la chaussée.

Un instrument portable intègre le photomètre et le système d'éclairage. Pour un instrument à visée fixe, le plan de référence et le centre de référence sont définis par les pieds de l'instrument. Pour un instrument à visée réglable, le plan de référence et le centre de référence sont définis par une procédure de visée.

Lorsqu'un marquage routier structuré est mesuré à l'aide d'un instrument portable, il est nécessaire de déterminer si l'instrument en question est capable de mesurer le marquage avec la hauteur réelle des structures et les espacements réels entre ces structures. La valeur R_L est définie comme étant la moyenne d'un certain nombre de valeurs relevées chacune après avoir déplacé l'instrument le long du marquage, l'ensemble des déplacements devant couvrir un ou plusieurs espacements entre structures.

Les instruments montés sur véhicule sont utilisés pour mesurer les valeurs R_L des marquages routiers à des vitesses de circulation normales et peuvent être utilisés pour des portions de route plus longues que les instruments portables, mais également lorsque l'utilisation d'instruments portables requiert d'extrêmes précautions, notamment sur autoroutes.

En principe, il convient que les instruments installés sur véhicule satisfassent aux mêmes exigences que les instruments portables et qu'ils s'adaptent aux mouvements du véhicule et aux variations d'éclairage de la lumière du jour. Toutefois, la vitesse peut rendre le mesurage plus difficile, ce qui peut nécessiter des compromis vis à vis des exigences ou engendrer une dispersion supplémentaire des valeurs mesurées.

Les instruments portables et ceux montés sur un véhicule doivent être étalonnés, entretenus et utilisés conformément aux instructions fournies par le fabricant.

B.2 Conformité spectrale de l'équipement de mesure

Le photomètre doit avoir une réponse spectrale conforme à la distribution $V(\lambda)$ et l'éclairage doit avoir une émission spectrale conforme à l'illuminant normalisé A défini dans l'Annexe A1 ISO10526 A1.

NOTE 1 Pour la correction $V(\lambda)$ des luminancemètres, voir la publication CIE 69.

Toutefois, l'utilisation d'illuminants ayant des distributions spectrales différentes est autorisée si la réponse spectrale du photomètre est modifiée de manière à ce que la réponse spectrale globale de l'éclairage et de la mesure soit correcte.

NOTE 2 Le spectre d'émission de la source lumineuse doit être correct uniquement dans le cas de la fluorescence, mais il est peu probable que la fluorescence soit très importante dans les conditions de mesurage de R_L .

Les instruments portables doivent avoir une réponse spectrale globale permettant au moins de garantir un mesurage correct des marquages routiers blancs et jaunes.

La réponse spectrale globale peut être évaluée au moyen d'un étalon réfléchissant blanc (spectralement neutre) ou d'un échantillon de marquage routier blanc, et d'un ensemble de filtres d'absorption passe-haut produisant des couleurs allant du jaune clair au jaune foncé.

Le rapport entre les valeurs R_L obtenues avec un filtre jaune inséré devant l'étalon réfléchissant blanc et celles obtenues sans filtre doit être compris dans un intervalle de $\pm 5\%$ par rapport au facteur de transmission lumineuse d'une paire de ces filtres dans l'air pour un éclairage par un illuminant A normalisé. Le filtre doit être légèrement incliné afin d'éviter un signal par réflexion sur la surface, et se situer à une certaine distance de l'étalon pour éviter une réflexion de la surface vers celui-ci.

Des filtres de couleurs différentes peuvent être ajoutés pour évaluer la capacité d'un instrument à mesurer des marquages routiers ayant ces couleurs.

A1 Pour les instruments montés sur véhicule, il est également permis d'utiliser un laser visible comme source de lumière si le calibrage est effectué pour la couleur des marquages routiers à mesurer. A1

B.3 Conditions normalisées de mesurage de l'équipement de mesure

Le photomètre mesure une zone du plan de référence située à proximité du centre de référence. Le système d'éclairage éclaire une zone du plan de référence, située elle aussi à proximité du centre de référence.

Les zones sont disposées conformément à la méthode A si la zone éclairée contient la zone mesurée et conformément à la méthode B si la zone mesurée contient la zone éclairée. La surface mesurée, définie comme la surface de la plus petite des deux zones, doit être de 50 cm^2 au minimum.

La direction d'observation est la direction centrale de tous les rayons émis par la zone mesurée vers le photomètre et conduisant à la détection. L'angle d'observation, symbolisé par α , est l'angle formé par la direction d'observation et le plan de référence.

La direction de l'éclairage est la direction centrale de tous les rayons émis par le système d'éclairage vers la zone mesurée. L'angle d'éclairage, symbolisé par ε , est l'angle formé par la direction de l'éclairage et le plan de référence.

Dans les conditions normalisées de mesurage, l'angle d'observation α doit être de $2,29^\circ \pm 0,05^\circ$, l'angle d'éclairage ε doit être de $1,24^\circ \pm 0,05^\circ$ et l'angle formé par les deux plans verticaux contenant respectivement la direction d'observation et la direction d'éclairage doit être de $0^\circ \pm 0,05^\circ$.

L'ouverture angulaire totale des directions de mesure ne doit pas dépasser $0,33^\circ$. L'ouverture angulaire totale des directions d'éclairage ne doit pas dépasser $0,33^\circ$ dans le plan parallèle au plan de référence et $0,17^\circ$ dans le plan perpendiculaire au plan de référence.

NOTE 1 Les conditions normalisées de mesurage sont destinées à simuler une distance d'observation de 30 m pour le conducteur d'une voiture de tourisme dont les yeux se situent à une hauteur de 1,20 m au-dessus de la route, les projecteurs du véhicule étant situés à une hauteur de 0,65 m au-dessus de la route.

NOTE 2 Pour certains instruments, la conformité aux conditions normalisées de mesurage peut être évaluée en introduisant une lumière uniforme dans le système optique du photomètre et du système d'éclairage, et en observant les faisceaux transmis. Il est impératif de consulter le fabricant de l'instrument et de suivre ses instructions pour introduire une lumière dans le système optique.

B.4 Applications pratiques de l'équipement de mesure

L'équipement doit avoir une sensibilité et une étendue de mesure suffisantes pour s'adapter aux valeurs R_L attendues en usage, à savoir $1 \text{ mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$ à $2\,000 \text{ mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$. Sur cette étendue de valeurs R_L , la linéarité doit être adaptée à l'usage prévu.

La sensibilité, l'étendue et la linéarité des instruments portables peuvent être évaluées au moyen d'échantillons appropriés.

Les instruments portables sont utilisés en plein jour et doivent être construits de manière à ce que, dans ces conditions, les mesures ne soient pas affectées par la lumière ambiante. Certains instruments peuvent, si nécessaire, informer l'utilisateur par des avertissements ou des messages d'erreur.

Les écarts imputables à la lumière parasite provenant de la lumière du jour peuvent être évalués en effectuant une mesure en plein jour au cours de laquelle les valeurs obtenues sans recouvrir l'instrument sont comparées à celles obtenues en recouvrant l'appareil d'un tissu noir ou autre dispositif.

Les instruments portables sont utilisés pour mesurer les surfaces des marquages routiers humides dont les valeurs R_L peuvent être faibles alors que la réflexion de la surface est élevée. Les instruments portables doivent être fabriqués ou corrigés de sorte que les réflexions de surface n'entraînent pas de variation des résultats.

La sensibilité aux réflexions de surface peut être évaluée en mesurant une plaque acrylique noire dont la surface est lisse et propre et dont la valeur R_L est nulle.

Les instruments portables peuvent être inclinés et déplacés dans le sens vertical par rapport à la surface du marquage routier en raison de la texture et de la courbure de ces marquages, de particules présentes sur la surface et de la structure des marquages routiers structurés.

En ce qui concerne les instruments à visée fixe, la sensibilité aux inclinaisons et aux déplacements doit être évaluée en modifiant la hauteur H de l'instrument parallèlement à l'échantillon de marquage routier et en déplaçant simultanément l'échantillon dans le sens horizontal de manière à ce que la zone mesurée couvre le même emplacement sur la surface de l'échantillon. Le mouvement de l'échantillon est de $H/\sin 2,29^\circ = 25 \times H$ pour la méthode A. Il est de $H/\sin 1,24^\circ = 46 \times H$ pour la méthode B.

La valeur R_L mesurée ne doit pas varier de plus de $\pm 10 \%$, lorsque la hauteur passe de «0 mm» à -1 mm , 1 mm et 2 mm .

D'autres hauteurs peuvent être ajoutées afin de démontrer la capacité d'un instrument à mesurer les marquages routiers extrêmement rugueux, notamment les marquages routiers structurés.

NOTE Lorsqu'un instrument peut fonctionner à une hauteur H , il peut mesurer des marquages routiers structurés dont la hauteur des structures n'excède pas H ou dont les espacements entre structures n'excèdent pas $25 \times H$.

Tous les instruments à visée réglable doivent satisfaire aux mêmes exigences, mais la vérification doit être faite en tenant compte de la conception des instruments.

B.5 Calibrage de l'équipement de mesure

Pour les équipements de laboratoire, le calibrage direct est obtenu en montant le photomètre au centre de référence, en le dirigeant vers le système d'éclairage et en mesurant l'éclairement. Ce résultat est supérieur de plusieurs ordres de grandeur à un résultat classique de mesure ; la linéarité du photomètre doit donc être vérifiée sur toute la plage.

Il peut être préférable d'utiliser un calibrage indirect via un échantillon étalon dont la valeur R_L est connue, mesurée à l'aide d'un étalonnage direct ou de toute autre technique d'étalonnage identifiable. Un échantillon sous la forme d'une surface céramique blanche inclinée est particulièrement approprié.

Un instrument portable doit être étalonné au moyen d'un échantillon étalon identifiable dont la valeur R_L est connue. Un étalonnage indépendant de l'échantillon étalon doit être possible. Un étalon de transfert peut être utilisé pour les essais de routine de calibrage afin d'éviter une manipulation trop fréquente de l'étalon sur la route.

NOTE 1 Le calibrage direct et les autres méthodes de calibrage sont décrites dans la publication CIE 54.2 [1].

NOTE 2 Lorsqu'un étalon ayant une surface inclinée doit être utilisé pour la méthode B, il doit se voir attribuer la valeur $\sin 1,24^\circ / \sin 2,29^\circ = 0,542$ fois la valeur R_L mesurée.

A1 Pour les instruments montés sur véhicule, il est permis d'utiliser des instruments portables calibrés pour le calibrage d'une surface, si l'instrument portable en usage est calibré au moyen d'un étalon. **A1**

B.6 Conditions d'humidité

Les conditions d'essai doivent être créées à l'aide d'eau propre, versée avec un seau depuis une hauteur d'environ 0,3 m au-dessus de la surface. L'eau est versée uniformément sur la surface d'essai de sorte que la surface de mesurage et ses environs soient momentanément recouverts d'eau. Le coefficient de luminance rétro-réfléchie R_L par temps humide doit être mesuré dans les conditions d'essai (60 ± 5) s après avoir versé l'eau. La quantité d'eau déversée en un point est d'au moins 3 litres.

Les conditions d'essai peuvent également être créées (60 ± 5) s après l'interruption d'une pluie artificielle comme décrit en B.7.

NOTE 1 Les conditions d'essai ne sont pas applicables aux marquages routiers récemment appliqués car leur surface est hydrophobe, d'où la formation de flaques en surface. La propriété hydrophobe de la surface disparaît généralement quelques semaines après l'application du marquage routier.

NOTE 2 Par temps chaud et ensoleillé, la surface de la route peut être tellement chaude qu'elle sèche très rapidement. Pour la refroidir, il est utile de verser de l'eau à plusieurs reprises.

Si l'équipement portable est froid après son transport, de la buée se forme sur son optique lorsqu'il est placé sur une chaussée chaude et humide. Il convient alors de laisser l'équipement portable se réchauffer et de refroidir la surface de la route.

B.7 Conditions de pluviosité

Les conditions d'essai doivent être créées à l'aide d'eau propre simulant une pluie, sans brume ni brouillard, avec une intensité moyenne de (20 ± 2) mm/h sur une surface au moins deux fois plus large que la zone de mesurage (largeur de 0,3 m au minimum) et d'une longueur supérieure de 25 % à celle de la zone de mesurage. La variation de la pluie entre la plus faible et la plus forte intensité ne doit pas dépasser un rapport de 1 à 1,7.

Les mesurages du coefficient de luminance rétro-réfléchie R_L par temps de pluie doivent être réalisés après 5 min de pluie continue ou dès que les résultats de mesure sont stables, et pendant que la pluie tombe.

L'intensité de la pluie peut être déterminée par mesurage du volume d'eau capté dans six plateaux plats pendant une période donnée. Les plateaux peuvent être disposés longitudinalement pour couvrir la largeur minimale de la zone de 0,3 m.

NOTE 1 Les conditions d'essai ne sont pas applicables aux marquages routiers récents car leur surface est hydrophobe, d'où la formation de flaques à la surface. La propriété hydrophobe d'une surface disparaît généralement quelques semaines après l'application du marquage routier.

NOTE 2 Il est souvent nécessaire de prévoir une protection contre le vent, ouverte à l'arrière afin d'éviter toute réflexion. Il convient d'éliminer brume et brouillard avant de procéder au mesurage.

NOTE 3 Les mesurages peuvent être effectués la nuit à l'aide d'un luminancemètre ayant les spécifications appropriées et d'un projecteur puissant. Les mesurages peuvent également être réalisés à l'aide d'instruments portables ou montés sur véhicule à condition que la zone mesurée se trouve face à l'instrument ou l'équipement.

NOTE 4 Les mesurages peuvent aussi être réalisés en laboratoire sur des échantillons de 2 m de long placés sur des plaques rigides. Pour un drainage réaliste, il convient que les échantillons soient inclinés de 2 % sur le côté, et que le support présente une largeur supplémentaire de ($10 \pm 0,5$) cm du côté surélevé.

B.8 Incertitude de mesure

NOTE 1 Le concept d'«incertitude de mesure» est un concept englobant à la fois la justesse (ou biais) et la fidélité (répétabilité ou reproductibilité).

Certains niveaux de justesse peuvent être garantis indirectement par l'utilisation d'un équipement de mesure conforme aux paragraphes B.2 à B.5 pour une utilisation limitée à la plage d'applicabilité d'un équipement particulier. La fidélité peut être déterminée par des moyens conventionnels conformément aux définitions.

NOTE 2 Idéalement, la justesse pourrait être déterminée au moyen de plaques de marquage routier ayant des valeurs de référence acceptées, mesurées en laboratoire. Cependant, les mesurages en laboratoire ne sont pas suffisamment développés à l'heure actuelle.

Par conséquent, l'incertitude de mesure peut être traitée en suivant les étapes suivantes :

- calibrage, voir B.5 ;
- capacité à répondre aux conditions pratiques, y compris l'applicabilité pour les marquages structurés, voir B.4 ;
- conformité aux conditions normalisées de mesurage, voir B.3 ;
- conformité spectrale y compris applicabilité en termes de couleurs de marquage routier, voir B.2 ;
- fidélité (répétabilité et reproductibilité).

Les fournisseurs/fabricants d'équipement de mesure doivent rendre compte de chacune de ces étapes de manière à ce que la plage d'applicabilité et l'incertitude de mesure dans cette plage puissent être traitées :

- l'incertitude d'étalonnage doit être spécifiée par traçabilité ou référence à un étalon ayant une valeur de référence acceptée ;
- des instructions doivent être disponibles quant à l'utilisation de l'équipement sur site, en particulier pour une utilisation sur des marquages routiers structurés ;
- ces étapes, et d'autres, doivent dans la mesure du possible faire l'objet de rapports d'essai indépendants.

Les conditions humides et sous pluie entraînent une augmentation de l'incertitude.

Selon des essais réalisés par un GT du CEN/TC 226 WG2, la répétabilité (95 %) des conditions d'humidité est d'environ $5 \text{ mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$ pour des marquages routiers humides ayant des valeurs R_L allant jusqu'à $60 \text{ mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$. La répétabilité des conditions par temps pluvieux n'a pas été établie.

Annexe C

(normative)

Méthode de mesure du facteur de luminance β et des coordonnées de chromaticité x et y

C.1 Conditions normalisées de mesure

Le facteur de luminance β et les coordonnées de chromaticité x et y doivent être mesurés à l'aide d'une source lumineuse normalisée D65 définie dans l'Annexe A1 ISO 10526 A1. La géométrie retenue est la géométrie 45°/0°, soit un éclairage à $(45 \pm 5)^\circ$ et un mesurage à $(0 \pm 10)^\circ$. Les angles sont mesurés par rapport à la normale à la surface du marquage routier.

Lorsque la surface de mesure de l'équipement est petite, un nombre suffisant de mesures doit être relevé et une moyenne de ces données doit être calculée afin d'obtenir un mesurage représentatif de la surface. Le nombre de mesures peut être de 3 pour les surfaces peu rugueuses, mais un plus grand nombre de données sont requises pour des surfaces extrêmement rugueuses.

NOTE 1 Les instruments disponibles dans le commerce utilisent souvent de petites surfaces de mesure, par exemple de moins de 1 cm².

NOTE 2 Les tristimuli X, Y et Z sont des valeurs de mesure intermédiaires. Le stimulus Y est converti en facteur de luminance β , ou β est mesuré directement. Les valeurs des tristimuli sont ensuite converties en coordonnées de chromaticité x et y utilisées pour les spécifications de chromaticité des marquages routiers.

C.2 Équipement de mesure

Les mesures peuvent être effectuées à l'aide d'équipements de laboratoires sur des échantillons de marquages routiers ou à l'aide d'un équipement portable sur les marquages appliqués sur route. L'équipement permet d'effectuer soit des mesures directes des tristimuli X, Y et Z à l'aide de détecteurs filtrés, soit des mesures spectrales suivies du calcul du facteur de luminance β et des coordonnées de chromaticité x et y.

NOTE Il est d'usage de mesurer le facteur de luminance β et les coordonnées de chromaticité x et y dans les mêmes conditions et simultanément à l'aide du même instrument. Ces instruments sont bien connus et disponibles chez un grand nombre de fournisseurs.

C.3 Incertitude de mesure

L'incertitude de mesure est mentionnée dans les spécifications techniques fournies avec les instruments employés pour le mesurage.

NOTE L'incertitude de mesure est souvent considérée comme étant faible comparée aux exigences (séparation des classes pour β et taille des zones de chromaticité pour x et y), mais elle dépend des instruments utilisés, de leur état en matière d'étalonnage et d'entretien, du mode opératoire d'essai et d'autres facteurs.

Annexe D

(normative)

Méthode de mesurage de l'adhérence

D.1 Principe de l'essai

L'équipement d'essai se compose d'un pendule oscillant muni d'un patin en caoutchouc à son extrémité libre. La perte d'énergie due au frottement du patin sur une longueur déterminée de surface routière est mesurée et le résultat est exprimé en unités SRT.

NOTE Le testeur d'adhérence simule les performances d'un véhicule muni de pneumatiques striés freinant en bloquant ses roues à 50 km/h sur une route humide. Voir la note RRL Road Note N° 27.

D.2 Description du testeur d'adhérence

Le testeur d'adhérence se compose d'une plaque de base avec trois vis pour ajuster le niveau, d'une colonne verticale supportant un pendule de 508 mm de long et de 1,5 kg muni à son extrémité libre d'un patin en caoutchouc monté sur ressort, exerçant une force constante de 22,2 N sur la zone à essayer. Sur la colonne, des molettes permettent de régler le mouvement vertical de l'axe de suspension. L'opérateur est muni de dispositifs permettant de retenir et de relâcher le bras du pendule de telle sorte qu'il tombe librement à partir d'une position horizontale. Une aiguille de 300 mm de long indique la position du pendule tout au long de son oscillation d'aller et indique la valeur mesurée sur un cadran circulaire. Deux anneaux de frottement sont utilisés pour régler le résultat sur le zéro de ce cadran pour une oscillation entièrement libre du bras du pendule.

D.3 Entretien du patin en caoutchouc

Les dimensions du patin en caoutchouc sont de 76,2 mm × 25,4 mm × 6,3 mm. Celui-ci est réalisé dans un caoutchouc présentant les propriétés suivantes indiquées dans le Tableau D.1.

Tableau D.1 — Propriétés du patin en caoutchouc

Température °C	Résilience Lüpke ^{a)} %	Dureté DIDC ^{b)}
0	43 à 49	55 ± 5
10	58 à 65	
20	66 à 73	
30	71 à 77	
40	74 à 79	
a) Essai de rebond Lüpke conformément à l'ISO 4662. b) Dureté internationale des caoutchoucs conformément à l'ISO 48.		

Le patin ne peut être utilisé que pendant un an après la date indiquée sur la face latérale. Chaque bord du patin peut être utilisé pour au moins 100 réglages (500 oscillations). Il est recommandé que l'usure du bord ne dépasse pas 3,2 mm horizontalement et 1,6 mm verticalement comme le montre la Figure D.1. Il convient de dépolir tout nouveau patin en le faisant osciller cinq fois sur une zone sèche et 25 fois sur une zone humide (après réglage de la longueur de glissement à une valeur comprise entre 125 mm et 127 mm).

Dimensions en millimètres

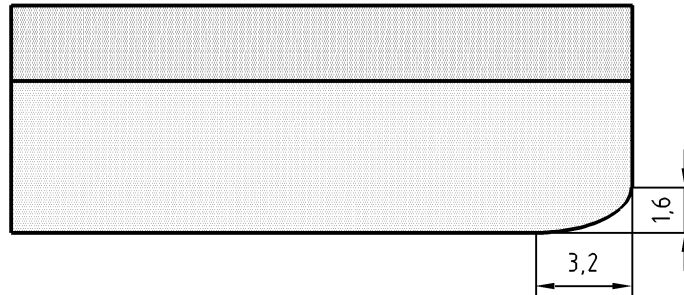


Figure D.1 — Usure maximale du patin en caoutchouc

D.4 Réglage de la longueur de glissement

Avant d'effectuer les mesurages, la longueur de glissement doit être ajustée de la façon suivante.

S'assurer que la plaque de base de l'appareil est horizontale, la colonne centrale étant face au centre de la zone soumise à essai. Soulever la tête de telle sorte que le bras du pendule oscille sans toucher la zone s'assurer d'obtenir une valeur zéro dans cette position. Si nécessaire, reprendre le réglage en utilisant les anneaux de frottement de sorte que l'aiguille indique zéro.

Vérifier la longueur de glissement (qui doit être comprise entre 125 mm et 127 mm) en abaissant doucement le bras du pendule jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec la zone sur un côté. Placer la règle de telle sorte que le repère extérieur latéral corresponde à la ligne de contact entre le caoutchouc et la zone. Relever le patin pour l'éloigner de la zone au moyen de la poignée de levage, le déplacer sans frottement vers l'autre côté puis l'abaisser doucement jusque sur la zone. Il convient que la ligne de contact se situe entre les deux repères de ce côté de la règle. Régler la position en relevant ou abaissant la tête.

Une fois la hauteur requise obtenue, verrouiller la tête et placer le pendule en position horizontale.

D.5 Mesure de la valeur SRT

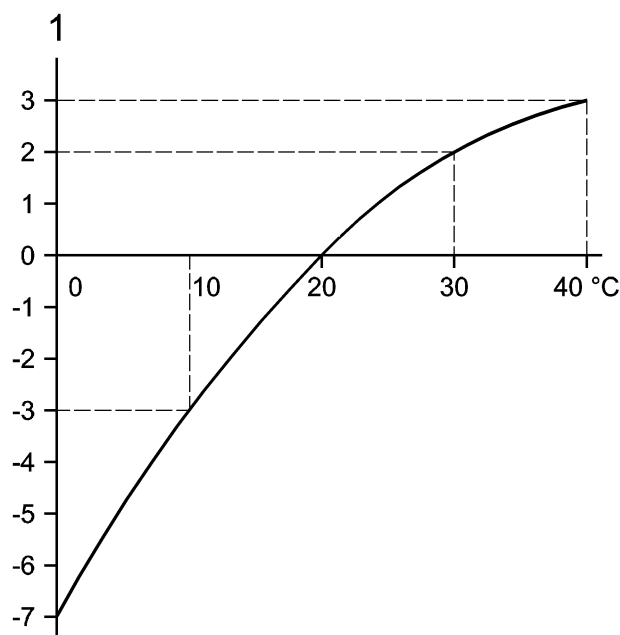
La valeur SRT doit être mesurée comme suit.

A1 La surface soumise à l'essai doit être nettoyée à l'aide d'une brosse douce et humide. **A1** Placer le bras du pendule en position horizontale et aligner le pointeur sur celui-ci. Humidifier la zone en appliquant (100 ± 20) ml d'eau sur la zone de contact, relâcher le bras immédiatement après avoir appliqué de l'eau et, une fois le maximum atteint, saisir de la main gauche le pendule au début de son oscillation de retour pour éviter de l'endommager en heurtant la surface de la route. Lire la position de l'aiguille. Replacer le bras et l'aiguille en position horizontale.

Répéter le même mesurage cinq fois. Si les valeurs obtenues ne diffèrent pas de plus de trois unités, enregistrer la moyenne des cinq valeurs obtenues en tant que valeur SRT. Sinon, recommencer l'essai jusqu'à obtenir trois valeurs successives constantes. Relever la température de l'eau se trouvant sur la route immédiatement après le mesurage.

D.6 Correction relative à la température

L'effet de la température sur la résilience du caoutchouc exerce une influence perceptible sur toutes les mesures d'adhérence. Cette influence se manifeste par une diminution de l'adhérence à mesure que la température croît. En outre, l'amplitude de la variation de l'adhérence selon la température diffère considérablement d'une route à l'autre en raison des diverses textures superficielles de chaque route. À titre indicatif, la Figure D.2 donne une correction de température moyenne évaluée pour une gamme de surfaces ; ainsi, il apparaît qu'une correction de l'effet de la température ne devient importante que pour des essais effectués au-dessous de 10 °C et que, dans ce cas, son intérêt principal est de donner une évaluation plus précise de l'adhérence que la route est susceptible d'offrir à des pneus de véhicules, ces derniers roulant vraisemblablement à des températures plus élevées que celle du patin en caoutchouc du testeur portable.



Légende

1 Correction

Figure D.2 — Proposition de correction des valeurs SRT liées à la température, afin de tenir compte des variations de résilience du patin en caoutchouc

Pour faciliter l'interprétation des résultats, il convient de relever la température de l'eau se trouvant sur la route immédiatement après l'essai. Il convient de souligner que le changement d'état de surface des revêtements routiers tout au long de l'année est un facteur qui influence bien plus les variations d'adhérence que les changements de température. Ce facteur entre en ligne de compte pour environ un quart de la variation saisonnière globale de l'adhérence, qui est essentiellement due à des changements réels et réversibles du revêtement routier.

Pour avoir une idée de l'influence de tous les paramètres variables tels que la température, l'usure du patin, etc., aussi bien avant qu'après une série de mesurages, il convient d'effectuer un mesurage sur site avec le même patin sur un ou plusieurs échantillons étalons dont la valeur a été déterminée en laboratoire à 20 °C.

D.7 Incertitude de mesure

Un essai concernant 14 instruments/opérateurs organisé par un GT du CEN/TC 226 WG2 à BAST, Bergisch-Gladbach les 22 et 23 juin 2006 s'est soldé par une reproductibilité de 10 % de la valeur SRT sur l'intervalle de confiance de 95 %, en respectant strictement la procédure présentée en D.5. Quatre des instruments/opérateurs n'ont pas été pris en compte dans ce résultat car les patins en caoutchouc des instruments étaient trop usés et/ou la remise à zéro des instruments était incorrecte. La répétabilité n'a pas été évaluée, mais on peut supposer qu'elle était largement inférieure à la reproductibilité.

NOTE La justesse d'une mesure ne peut être déterminée car la caractéristique est définie par la valeur SRT elle-même et non par des lois physiques.

Bibliographie

- [1] CIE 54.2, *Rétroréflexion — Définition et mesure*.
- [2] CIE 69:1987, *Méthodes de caractérisation des luxmètres et luminancemètres — Exécution, caractéristiques et attributs*.
- [3] COST Action 331:1999, Requirements for horizontal road marking, European Commission.
- [4] PIARC — 01.04T — 1995, International PIARC experiment to compare and harmonize texture and skid resistance measurements.